

序言

生产率研究是一个充满疑惑和挑战的领域。它关心的问题很大：企业为什么有高有低，资源为什么不能自动流向效率更高的地方，政策究竟是在改变企业的会计表现，还是在改变真实的生产能力。但进入经验研究以后，研究者很快会发现，问题能否被清楚回答，往往取决于方法工具是否足够严谨。生产率不能直接观测，企业又会根据自己知道而研究者不知道的信息选择投入。于是，许多看似自然的经验问题，最后都绕不开识别假设、估计程序和反事实对象。方法的边界，深刻地限制着实证研究课题的边界。

我最早接触这一领域，是在研究生时期。那时企业异质性理论在国际贸易实证研究中风头正盛，产业组织中的生产函数估计方法被研究国际贸易的学者广泛借用，并应用到不同国家的微观企业数据中，用以检验出口的自我选择和学习效应。我也在那个时候“入坑”。当时的理解很模糊：程序可以跑，表格可以做，论文也可以写，但总觉得自己只是摸到了方法的外壳。为什么投资可以作为生产率的代理变量？为什么中间投入能够帮助控制内生性？为什么同一个企业生产率估计量，既可以是方法的中间对象，又可以在另一篇论文中被当作结果变量？这些问题长期盘绕在脑海里，挥之不去。

博士阶段接受结构模型训练以后，我才逐渐意识到，生产率估计并不是一套孤立的计量技巧，而是一种把企业行为、信息结构和反事实分析连接起来的语言。一个估计量是否可信，不只取决于软件命令是否正确，也取决于它背后的经济环境是否允许那样的反演、正交或外推。这个认识并没有消除困惑，只是让困惑变得更具体，也更可处理。本书的大部分章节，正是在这种反复追问中慢慢形成的。

写作本书的直接契机颇有偶然性，但它也是我对过去十余年思考的一次整理。书中有些内容来自已经发表或正在推进的合作研究，有些内容来自教学和写作过程中不断被学生、同行和自己反复追问的问题。与其说本书给出了确定答案，不如说它试图把问题摆放得更清楚：哪些假设在支撑识别，哪些对象可以被估计，哪些结论只是在特定数据和结构下成立。生产率研究中的不确定性，远远多于已经整理好的确定答案。这本书只能算是一个不完美的交代。若它能帮助读者少走几步弯路，或者更早发现自己

真正需要怀疑的地方，我就已经十分满足。

我需要感谢我的导师张杰，Jonathan Eaton 和 Mark Roberts 老师。张老师是我学术研究的启蒙者，也是我学术道路上最重要的引路人。他对于学术的热情和孜孜以求，以及对细节的严谨追求，深刻地影响了我。Jonathan 和 Mark 老师在我博士阶段给予了我极大的支持和指导，他们的严谨学术态度和对理论方法创新的极致追求极大地塑造了本书思考问题的角度和思维方式。

我需要感谢许多合作者。本书的一部分内容源自与合作者共同完成的期刊论文和工作论文。与漠雨合作，使我更深入地学习如何用计量理论严格证明一个识别命题；与他讨论生产率识别的因果分析框架，是我这些年最难忘的学术经历之一。与罗茸合作，使我不断学习更规范的写作、更审慎的实证和更细致的研究组织方式。其他合作者、学生和同行在讨论中提出的批评与建议，也都以不同方式进入了本书。

最后要感谢我的家人。感谢妻子给予无尽的理解和支持，她的默默付出和包容才有了本书的写作完成。对于青年老师而言，写作一本书实际上意味着许多夜晚、周末和节假日被悄悄拿走。感谢女儿对我的理解。写作期间，我不得不极大地压缩陪伴她的时间，她也经常认真地抱怨：“为什么爸爸老是要写论文？”这个问题比许多识别和估计问题都难回答。成书期间，家里老二出生。这本书也算是给他的一个礼物。看着他胖乎乎的脸蛋，我目前还很难想象他会喜欢这样严肃的题材，但人生很长，先放在这里。

成书仓促，难免有疏漏、纰漏和错误。恳请读者批评指正，也请读者原谅。生产率研究本来就不是通向确定性的捷径；它更像是一种长期训练，要求我们在数据、理论和方法之间不断往返，并始终承认自己还只是初学者，有许多地方没有想明白。

陈志远

2026 年 5 月 14 日于蓝靛厂翠叠园

目录

序言	i
第 1 章 生产函数: 我们关心什么	1
1.1 生产函数的定义	2
1.1.1 生产可能性边界与生产函数	2
1.1.2 增加值生产函数与产品生产函数	4
1.1.3 Cobb-Douglas 生产函数	5
1.1.4 为什么从 Cobb-Douglas 开始	7
1.2 Cobb-Douglas 生产函数的结构性解释	7
1.2.1 结构性参数的识别	7
1.3 宏观与微观全要素生产率	8
1.3.1 索洛残差到微观 TFP	8
1.3.2 TFP 作为研究载体	10
1.3.3 本书阅读地图	11
1.4 本章小结	12
1.5 进一步讨论	13
第 2 章 内生性问题与识别策略	15
2.1 投入选择与生产率的纠缠	15
2.1.1 生产函数回归方程	15
2.1.2 企业最优投入选择模型	16
2.1.3 OLS 偏误的代数	18
2.1.4 灵活投入与迟滞投入的偏误不对称	18
2.2 三条识别路径的经济学本质	20
2.2.1 路径 A: 工具变量思路	21

2.2.2	路径 B: 结构代理变量思路	22
2.2.3	路径 C: 投入选择一阶条件思路	24
2.3	识别假设的经济学含义	26
2.3.1	什么是“好”的识别假设	26
2.3.2	四组关键假设的经济学解读	27
2.3.3	假设之间的权衡	29
2.3.4	全书各章在识别地图中的位置	30
2.4	本章小结	33
第 3 章	工具变量、固定效应与要素份额	35
3.1	工具变量法: 价格冲击的识别力	36
3.1.1	工具变量的基本逻辑	36
3.1.2	识别假设	37
3.1.3	假设违反的情形	37
3.1.4	IV 在生产率估计中的应用局限	38
3.2	固定效应与差分法: 捕捉时间不变异质性	41
3.2.1	固定效应方法的基本逻辑	41
3.2.2	识别假设	41
3.2.3	固定效应方法的偏误来源	42
3.2.4	生产率演化的时序假设检验	44
3.2.5	何时使用 FE? 何时放弃?	45
3.3	有限样本比较的统一说明	46
3.4	本章小结	46
第 4 章	OP 方法: 投资作为代理变量	49
4.1	代理变量方法的识别直觉	50
4.1.1	从 OLS 到代理变量: 识别问题的回顾	50
4.1.2	投资需求函数的经济学直觉	50
4.1.3	代理变量的识别逻辑	51
4.2	OP 方法的两阶段估计	52
4.2.1	决策时序假设	52

4.2.2	第一阶段: 利用投资控制生产率	54
4.2.3	第二阶段: 利用生产率的马尔可夫过程识别资本弹性	55
4.2.4	两阶段识别程序与标准误计算	56
4.3	零投资问题与 OP 方法的局限	57
4.3.1	零投资问题的现实性	57
4.3.2	零投资对 OP 估计的影响	57
4.3.3	处理零投资的策略	58
4.3.4	OP 方法的其他局限	59
4.3.5	OP 方法与后续方法的对比	59
4.4	有限样本比较的统一说明	61
4.5	本章小结	62
第 5 章	LP、ACF 与 GNR 方法	64
5.1	LP 方法——以中间投入作为代理变量	64
5.1.1	OP 方法的零值问题与 LP 的动机	64
5.1.2	中间投入作为代理变量的识别逻辑	65
5.1.3	LP 两阶段识别程序	65
5.1.4	LP 相对于 OP 的改进与局限	67
5.2	共线性失效——LP 第一阶段的识别困境	68
5.2.1	问题的根源: 劳动决策的时序	68
5.2.2	共线性问题的严格证明	68
5.2.3	渐近偏误分析	69
5.2.4	有限样本直觉: 共线性如何损害 LP	70
5.3	ACF 的两阶段改进——联合识别与时序正交	70
5.3.1	重新设定中间投入需求函数	70
5.3.2	ACF 第一阶段: 识别复合项	72
5.3.3	ACF 第二阶段: 利用时序正交条件联合识别	72
5.3.4	ACF-OP 与 ACF-LP 的比较	74
5.3.5	价格异质性的识别代价	75
5.4	GNR 方法——总产值口径与份额方程识别	76

5.5	本章小结	78
第 6 章	多产品企业的生产函数估计	80
6.1	多产品企业的生产环境	80
6.2	最优投入分配与不可观测配置	81
6.3	规模不可识别性	82
6.4	位置不可识别性	83
6.5	识别所需的额外信息	84
6.6	参数化识别路径	84
6.7	函数形式选择与识别代价	86
6.8	应用说明	87
6.9	本章小结	87
第 7 章	煤电机组效率异质性的结构估计	89
7.1	里昂惕夫 (Leontief) 技术、容量约束与 CO_2 排放函数	90
7.1.1	中国某电网机组级数据的基本事实	90
7.1.2	里昂惕夫 (Leontief) 生产函数设定	90
7.1.3	煤炭成本函数与 CO_2 排放函数	92
7.1.4	三类容量类型的异质性规模报酬	92
7.2	识别策略与两阶段 GMM 估计	94
7.2.1	内生性问题: 成本最小化分配的正向选择	94
7.2.2	第一阶段: 控制函数逼近复合项	95
7.2.3	第二阶段: 马尔可夫过程与 GMM 矩条件	96
7.3	估计结果与效率异质性分析	99
7.3.1	OLS 与 GMM 估计结果对比	99
7.3.2	未观测生产率的分布特征	100
7.3.3	总体效率对比与政策含义	101
7.3.4	政策含义	101
7.4	本章小结	102
第 8 章	内生生产率的识别条件	105

8.1	事后回归的逻辑困境与结构冲突	106
8.1.1	两步法的广泛应用	106
8.1.2	结构假定与计量设定的冲突	106
8.1.3	遗漏变量偏误的来源	107
8.1.4	文献中的偏误实例	108
8.2	内生生产率演化方程	109
8.2.1	拓展型生产率演化方程	109
8.2.2	转移函数的参数化	110
8.2.3	识别与估计策略	111
8.2.4	两阶段结构的识别含义	113
8.2.5	参数解释与处理效应计算	113
8.3	应用与拓展	114
8.3.1	出口学习效应的再评估	114
8.3.2	与动态处理效应框架的区别与联系	115
8.3.3	处理效应异质性的检验与解释	116
8.4	应用说明	117
8.5	本章小结	117
第 9 章	潜在生产率与动态处理效应	119
9.1	为什么无条件平行趋势在生产率问题上往往失败	120
9.2	即时 CATT 与 ATT 的识别	121
9.3	多期动态 ATT 与模拟法	123
9.4	前瞻性政策模拟与结构强度的升级	125
9.5	与动态 DID 文献的关系	126
9.6	处理批次聚合、事件研究解释与识别边界	127
9.7	估计实施、有限样本与证据呈现	129
9.8	应用说明	131
9.9	本章小结	131
第 10 章	数字化转型的生产率效应	133
10.1	背景、数据与数字化处理的定义	134

10.2	识别假设与动态效应估计	135
10.3	总体动态效应与行业异质性	138
10.4	企业异质性与处理效应分布	139
10.5	与事后回归的比较及政策含义	140
10.6	稳健性证据、机制线索与研究边界	141
10.7	从企业结果到“数字化悖论”的连接	143
10.8	应用说明	144
10.9	本章小结	144
第 11 章	资源错配与生产率分解	146
11.1	从企业生产率到加总生产率	147
11.2	资源错配的静态框架	148
11.3	从微观估计到错配诊断	150
11.4	一般均衡、网络与“错配”的边界	152
11.5	中国语境下的研究议程	152
11.6	估计实施、证据标准与常见误读	153
11.7	与本书前文方法的接口	154
11.8	应用说明	155
11.9	本章小结	156
第 12 章	排放约束、发电配置与资源重配	157
12.1	本章核心问题与要点	157
12.2	三级嵌套优化框架	158
12.2.1	排放约束与发电目标的制度背景	158
12.2.2	机组级成本函数与排放函数	158
12.2.3	三级嵌套优化结构	159
12.2.4	约束条件的兼容性	160
12.3	反事实分析的设计与求解	161
12.3.1	厂级成本最小化问题	161
12.3.2	省级成本最小化问题	161
12.3.3	区域级成本最小化问题	162

12.3.4	影子价格解释	163
12.4	监管层级的减排效应分析	164
12.4.1	厂级重新分配效应	164
12.4.2	省级重新分配效应	164
12.4.3	区域级重新分配效应	165
12.4.4	机组异质性与政策效果	166
12.5	排放上限收紧的敏感性分析	167
12.6	本章小结	168
第 13 章	数据要素、新质生产力与研究议程	170
13.1	为什么数据要素不同于传统投入	170
13.2	数据要素如何进入生产函数	172
13.3	从企业内部配置到行业竞争	173
13.4	新质生产力的计量翻译	174
13.5	下一代研究议程	175
13.6	可操作的经验识别路线图	175
13.7	制度边界、国际竞争与方法自觉	176
13.8	应用说明	177
13.9	本章小结	177
	专业术语中英文对照表	179